Indice Composite de Sécheresse

(*CDI* pour *Combined Drought Indicator*)

La sécheresse est parmi les catastrophes naturelles les plus complexes du fait de la difficulté de déterminer son début, sa fin ainsi que sa sévérité projetée. Elle diffère des autres catastrophes par le fait qu'elle s'installe lentement et se développe au cours des mois, voire même des années. Elle affecte souvent des espaces assez étendus et ses caractéristiques varient d'une région à une autre. Généralement, la sécheresse est un processus cumulatif qui suit plusieurs étapes avant de constituer un risque qui menace les intérêts de l'humanité. Les quatre grands types de sécheresse peuvent ne pas se manifester en même temps, et la sécheresse météorologique reste l'élément moteur des autres. Ainsi, la représentation quantifiée de ce phénomène nécessite l'intégration de tous les paramètres et indicateurs renseignant sur les différents types de sécheresse.

Dans ce sens, l'Indice Composite de Sécheresse (CDI) combine un ensemble de paramètres pour évaluer l'état de la sécheresse tels que la pluviométrie, l'humidité du sol, la température et la végétation et ce, pour produire une évaluation globale de la sécheresse sur une zone donnée.

Méthodes de Calcul

Les paramètres contribuant au développement de l'Indice composite de sécheresse sont : i) l'indice de précipitation standardisé (SPI); ii) les anomalies de l'humidité du sol (A_SMI); iii) les anomalies de l'indice de végétation (A_NDVI); et iv) les anomalies des températures (A_LST). Ces quatre paramètres entrent dans l'équation de calcul de cet indice selon la formule suivante :

$$CDI = a * SPI + b * A_NDVI + c * A_LST + d * A_SMI$$

Avec : a, b, c et d sont les poids respectifs à attribuer à chaque indicateur.

En cas de sécheresse, le SPI est considéré comme élément déclencheur du phénomène en question. La répartition et la continuité des précipitations durant la campagne agricole est un facteur déterminant pour assurer une bonne productivité agricole. Les trois autres indices viennent comme facteurs résultant de l'impact du SPI. Une pondération spécifique; privilégiant un poids important au SPI (40%) et un poids de (20%) pour chacun des trois autres paramètres, a été utilisée au Maroc (Bijaber, 2015). D'autres pondérations peuvent être adoptées selon les spécificités régionales et pratiques culturales.

Utilisation de l'Indice

Cet indicateur représente un outil puissant pour l'identification des événements de sécheresse afin de renforcer la résilience des populations et des écosystèmes vulnérables.

L'indice comporte une échelle d'intensité pour calculer les valeurs positives et négatives, qui sont en corrélation directe avec les épisodes humides et secs. Les valeurs positives du CDI indiquent les conditions d'humidité supérieures à la moyenne, tandis que les valeurs négatives indiquent les conditions de sécheresse (Tableau 5). À cet égard, les anomalies négatives (< -1) sont généralement associées à des conditions de sécheresse. Un exemple du CDI calculé pour une période «t » donnée est présenté dans la Figure 3.

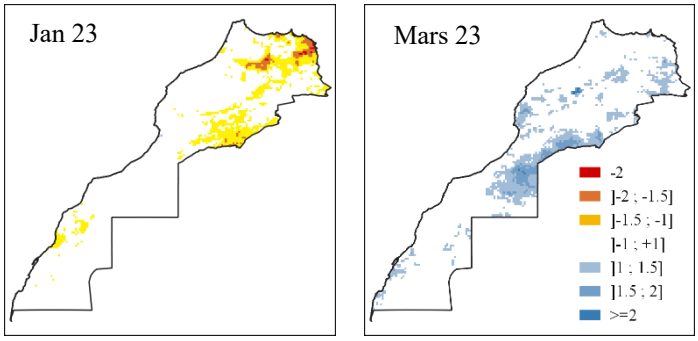

Figure 5: Exemples du CDI calculés pour les mois de Janvier et Mars de l'année 2023

Tableau 5: Catégorisation du degré de sécheresse/humidité en fonction du CDI

	Séquence de Sécheresse			**Séquence Normale**	**Séquence Humide**		
	Extrême	**Sévère**	**Modérée**		**Modérée**	**Sévère**	**Extrême**
Valeurs CDI	*<=-2*	*]-2 ; -1,5]*	*]-1,5 ;-1]*	*]-1 ; 1]*	*]1 ; 1,5]*	*]1,5 ; 2[*	*>2*

* les couleurs utilisées sont celles adoptées dans les cartes du *CDI* (voir Figure 5)

Le CDI peut être utilisé dans différents contextes, en fournissant des informations sur :i) l'état des cultures et de l'humidité du sol; ii) l'impact de la sécheresse sur les ressources en eau; et iii) l'aide à la prévision des risques de sécheresse et à la planification des interventions d'urgence.

Points forts

- Le CDI peut être utilisé pour surveiller l'évolution de la sécheresse dans le temps et dans l'espace;
- Le CDI peut contribuer à réduire les fausses alertes dans l'évaluation de la sécheresse;
- Possibilité d'intégration des indicateurs spatiaux de la phénologie (masques de culture) pour une une évaluation plus solide des impacts potentiels de la sécheresse sur les cultures.

Principales limites

- La qualité du CDI dépend fortement de la qualité des indicateurs de base (SPI ; NDVI ;…)

Références

- Bijaber N., 2015. Suivi et Alerte à la Sécheresse. Rapport de synthèse. Projet LDAS-Maroc